

โครงการ#1 CSS114 (กลุ่มละ 2 คน)

จงสร้างโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาของระบบสมการเชิงเส้น

โดยใช้วิธี ดังต่อไปนี้

1. Gauss Elimination with pivoting
2. Gauss Jordan Elimination
3. LU Factorization
4. Inverse Matrix

การส่ง

1. ส่ง code โปรแกรม (ภายใน code ต้องมีการอธิบายแบบสั้นๆ ในส่วนที่จำเป็นของการแก้ระบบสมการ โดยใส่เป็น comments (โดยความเข้าใจของนักศึกษา)) ใน LEB2
2. เตรียม Demo Program รายงานแสดงผลลัพธ์ ของการใช้ ทั้ง 4 วิธี โดยกำหนด test case ดังนี้

ตัวอย่างที่1

$$\begin{aligned}2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 1 \\4x_1 + 3x_2 + 5x_3 &= 1 \\6x_1 + 5x_2 + 5x_3 &= -3\end{aligned}$$

(ใช้กับ วิธีที่ 1-3)

ตัวอย่างที่2

$$\begin{aligned}2x_1 - x_2 - 3x_3 + x_4 &= 9 \\x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 &= 10 \\3x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 &= 6 \\-x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 &= 6\end{aligned}$$

(ใช้กับ วิธีที่ 1-3)

ตัวอย่างที่3 จงหา inverse ของ เมทริกซ์

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

ตัวอย่างที่4 กำหนดให้ $Ax = b$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

จงหา A^{-1} และ x

วันที่ demo program พร้อมตอบคำถาม เริ่มวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป